INFO1185 – INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# Detección de fraude

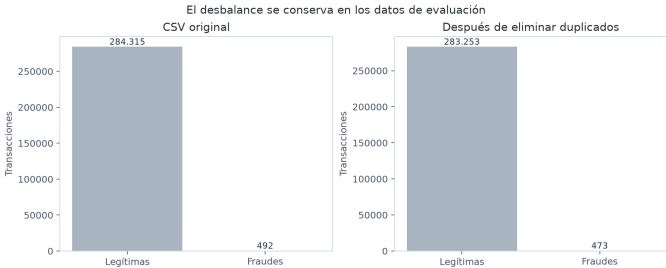
## Comparación de clasificadores supervisados

Prioridad: detectar fraudes y reducir falsos negativos

Fernando Valdés Gomez
Juan Muñoz Veloso

4 clasificadores – 8 condiciones

# El fraude es poco frecuente




## Datos originales

- 284.807 transacciones.
- 492 fraudes (0,173 %).
- 30 variables predictoras.

## Limpieza

1.081 duplicados exactos eliminados; cero valores faltantes.

Quedaron 283.726 filas y 473 fraudes.

# Partición fija y prueba reservada

| 198.608 | 50.000 | 85.118 |
|---|---|---|
| filas de entrenamiento completo | filas estratificadas para búsqueda | filas en prueba reservada |

## Protocolo

- División estratificada 70/30 con semilla 42; los ocho experimentos comparten la misma partición.
- Búsqueda con cinco pliegues estratificados compartidos sobre una submuestra fija del entrenamiento.
- Cada ganador se reajusta con todo el entrenamiento antes de evaluar la prueba.
- La prueba conserva la prevalencia natural y no participa en ningún ajuste.

# Ocho experimentos, una misma validación

## Matriz de comparación

**Modelos**

k-NN, árbol de decisión, SVM lineal y Random Forest propio.

**Condiciones por modelo**

Sin compensación y con submuestreo aleatorio 1:10.

**4 modelos $\times$ 2 condiciones = 8 experimentos**

## Dentro de cada pliegue

- Escalado estándar para k-NN y SVM.
- ANOVA F-test: selección de 20 de 30 variables.
- RandomUnderSampler con proporción 1:10 solo en entrenamiento.
- Validación y prueba no se remuestrean.

# Random Forest implementado para el proyecto

### 1. Bootstrap

Para cada árbol, extraer $n$ filas con reemplazo desde el entrenamiento disponible.

### 2. Árbol independiente

Usar `DecisionTreeClassifier`; elegir $\sqrt{p}$ variables candidatas en cada división.

### 3. Votación

Combinar predicciones por mayoría. En empate, asignar clase fraude.

Configuración elegida: `n_estimators=21`, `max_depth=6`

No se utilizan `RandomForestClassifier` ni `BaggingClassifier`.

# Selección por sensibilidad y precisión

## Regla de selección

1. Maximizar la sensibilidad media de la clase fraude en cinco pliegues.
2. Si hay empate, elegir mayor precisión media de fraude.

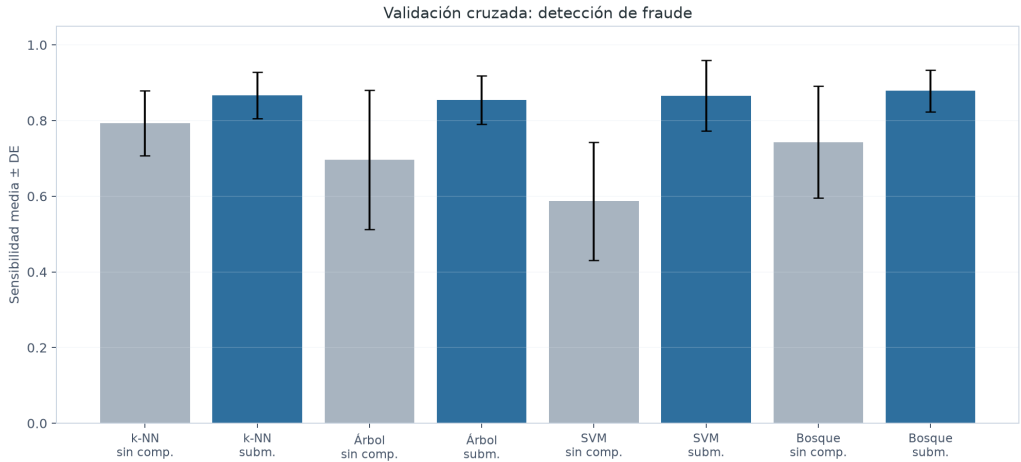
Elegida: **Random Forest propio con submuestreo 1:10**.
Sensibilidad CV: **87,9 %** $\pm$ **5,5 %**; precisión: **45,0 %**.

## Búsqueda acotada

k-NN: $k \in \{3, 5, 7\}$.
Árbol: profundidad $\{5, 10, \text{sin límite}\}$; hojas $\{1, 5\}$.
SVM lineal: $C \in \{0{,}1;\ 1;\ 10\}$.
Bosque: árboles $\{11, 21\}$; profundidad $\{6, 12\}$.

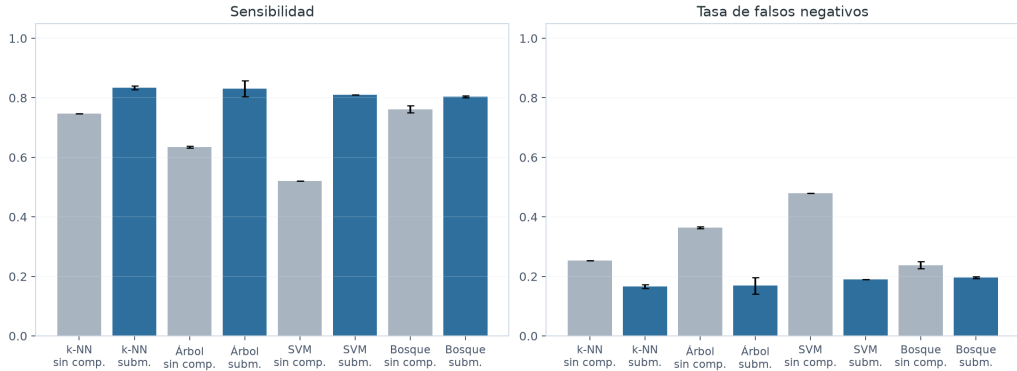
Selección ANOVA de las 20 variables y parámetros ajustados solo dentro del entrenamiento de cada pliegue.

# Validación cruzada: detección de fraude



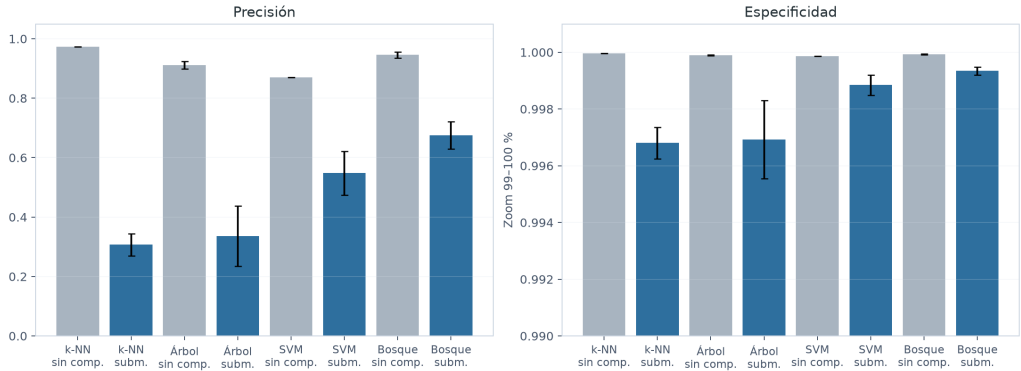

Barras: media de cinco pliegues. Líneas: una desviación estándar.

# Prueba reservada: sensibilidad y falsos negativos



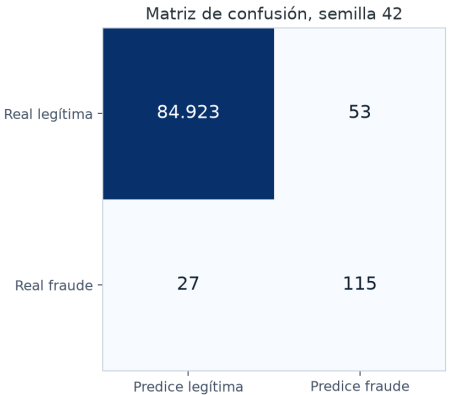

Media $\pm$ desviación estándar entre cinco semillas; el mismo test se usa en todas las repeticiones.

# Detectar más fraudes genera más alertas




El submuestreo eleva la sensibilidad y aumenta las falsas alarmas; la precisión muestra ese costo.

# Matriz de confusión de la configuración elegida




**115**
fraudes detectados (TP)

**53**
falsas alarmas (FP)

**27**
fraudes omitidos (FN)

**84.923**
legítimas reconocidas (TN)

Bosque con submuestreo 1:10; primer ajuste de prueba, semilla 42.

# Lectura crítica de los resultados

**99,833 %**
exactitud si todo se predice legítimo en el test; sensibilidad 0 %

**76,2 % → 80,4 %**
sensibilidad del bosque sin/con submuestreo

**67,5 %**
precisión del bosque compensado

- La exactitud sola oculta los fraudes que el modelo deja pasar.
- El árbol compensado detecta 83,1 % de los fraudes, pero su precisión es 33,6 %; el bosque detecta 80,4 % con precisión 67,5 %.
- Clasificar todo como fraude marcaría como falsas alarmas las 84.976 transacciones legítimas de prueba.

# Conclusiones y límites

| 80,4 % | 19,6 % | 67,5 % |
|---|---|---|
| sensibilidad del modelo elegido en prueba | tasa de falsos negativos | precisión en detección de fraude |

## Conclusiones

- CV seleccionó el Random Forest propio con submuestreo por mayor sensibilidad media.
- El test contiene solo 142 fraudes; la sensibilidad puede cambiar con pocos casos.
- El dataset no identifica transacciones: filas idénticas podrían ser operaciones reales repetidas.
- Ambos integrantes deben poder explicar el modelo, las métricas y el costo de las alertas.

# Respaldo: parámetros y resultados de validación

Cinco pliegues estratificados compartidos sobre 50.000 filas de entrenamiento.

| Modelo | Condición | Mejores parámetros | Sensibilidad ± DE | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| k-NN | Sin compensar | $k = 3$ | 79,3 % ± 8,6 % | 91,2 % |
| k-NN | Submuestreo | $k = 3$ | 86,6 % ± 6,1 % | 37,5 % |
| Árbol | Sin compensar | profundidad 5; hoja 5 | 69,6 % ± 18,4 % | 79,8 % |
| Árbol | Submuestreo | profundidad 5; hoja 5 | 85,4 % ± 6,4 % | 18,6 % |
| SVM lineal | Sin compensar | $C = 10$ | 58,7 % ± 15,6 % | 88,5 % |
| SVM lineal | Submuestreo | $C = 10$ | 86,5 % ± 9,3 % | 21,2 % |
| Bosque propio | Sin compensar | 21 árboles; profundidad 12 | 74,3 % ± 14,7 % | 91,6 % |
| **Bosque propio** | **Submuestreo** | **21 árboles; profundidad 6** | **87,9 % ± 5,5 %** | **45,0 %** |

# Respaldo: métricas completas de prueba

Media ± desviación estándar en puntos porcentuales entre cinco semillas sobre el mismo test fijo.

| Modelo | Condición | Sens. | Espec. | Prec. | F1 | Exact. | FNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k-NN | Sin comp. | 74,6 ± 0,0 | 99,996 ± 0,000 | 97,2 ± 0,0 | 84,5 ± 0,0 | 99,95 ± 0,00 | 25,4 ± 0,0 |
| k-NN | Subm. | 83,4 ± 0,6 | 99,681 ± 0,056 | 30,7 ± 3,7 | 44,8 ± 3,9 | 99,65 ± 0,06 | 16,6 ± 0,6 |
| Árbol | Sin comp. | 63,5 ± 0,3 | 99,990 ± 0,002 | 91,1 ± 1,2 | 74,9 ± 0,4 | 99,93 ± 0,00 | 36,5 ± 0,3 |
| Árbol | Subm. | 83,1 ± 2,7 | 99,692 ± 0,138 | 33,6 ± 10,1 | 47,0 ± 9,6 | 99,66 ± 0,13 | 16,9 ± 2,7 |
| SVM | Sin comp. | 52,1 ± 0,0 | 99,987 ± 0,000 | 87,1 ± 0,0 | 65,2 ± 0,0 | 99,91 ± 0,00 | 47,9 ± 0,0 |
| SVM | Subm. | 81,0 ± 0,0 | 99,885 ± 0,036 | 54,8 ± 7,4 | 65,2 ± 5,4 | 99,85 ± 0,04 | 19,0 ± 0,0 |
| Bosque | Sin comp. | 76,2 ± 1,2 | 99,993 ± 0,002 | 94,6 ± 1,0 | 84,4 ± 0,6 | 99,95 ± 0,00 | 23,8 ± 1,2 |
| **Bosque** | **Subm.** | **80,4 ± 0,3** | **99,935 ± 0,014** | **67,5 ± 4,6** | **73,3 ± 2,8** | **99,90 ± 0,01** | **19,6 ± 0,3** |